

دليل تحديات الهاكتون العربي للابتكار في الفلك و الفضاء والتكنولوجيا

يقدم هذا الدليل وصفا للتحدي المطروح ويهدف إلى مساعدة الفرق على فهم المشكلة وبناء حلول ابتكارية قابلة للتنفيذ اعتمادا على أحدث التقنيات والبيانات المفتوحة

التحدي الثاني توطين الصناعة الفضائية

وصف التحدي

توطين الصناعة الفضائية يعني بناء قدرة محلية مستدامة على تطوير مكونات وتقنيات وخدمات فضائية، وليس مجرد تجميع منتجات مستوردة. ويشمل ذلك تحويل احتياجات المهام إلى متطلبات هندسية، وتطوير نماذج أولية، واختبارها، ورفع جاهزية التقنية، وربط الجامعات والشركات وسلاسل الإمداد وصولا إلى منتج أو خدمة قابلة للتوسع.

فرص الابتكار

يمكن للفرق تطوير منصات لربط الجامعات بالشركات، أو أدوات تصميم واختبار لمكونات CubeSat، أو قواعد بيانات للموردين والمكونات، أو بيئات محاكاة رقمية، أو أنظمة لإدارة دورة حياة المنتج. كما يمكن بناء حلول تساعد على تقييم TRL، وتخطيط الاختبارات، وتحويل نتائج البحث إلى منتج أو خدمة فضائية قابلة للتطبيق.

المراجع والبيانات

NASA Systems Engineering Handbook:

<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>

NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute:

<https://www.nasa.gov/smallsat-institute/>

NASA SBIR/STTR: https://www.nasa.gov/sbir_sttr/

ESA Technology Readiness Levels:

https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/Technology_Readiness_Levels_TRL

ESA OSIP: <https://technology.esa.int/page/funding-your-ideas>

ESA InCubed: <https://incubed.esa.int/>

البيانات والأدوات العملية للتحدي

وصف

توفر NASA S3VI موارد عملية للمركبات الفضائية الصغيرة، وأدوات ومراجع للتصميم واختبار. ويوفر NASA Systems Engineering Handbook إطاراً لإدارة المتطلبات والتصميم والتحقق والتصديق. كما توضح ESA مفهوم TRL واستخدامه لقياس نضج التقنية من البحث الأولي حتى الإثبات في بيئة تشغيلية.

فرص الابتكار

ابداً بتحديد تقنية أو مكون محلي يمكن أن يحل محل اعتماد خارجي محدد، ثم عرّف المتطلبات والقيود، وابن نموذجاً أولياً، وحدد اختبارات التحقق، وقدر TRL قبل وبعد التطوير. يمكن أن يكون الحل منصة رقمية أو مكوناً هندسياً أو أداة اختبار أو خدمة تربط الموردين بالباحثين والشركات.

المراجع والبيانات

NASA Systems Engineering Handbook:

<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>

NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute:

<https://www.nasa.gov/smallsat-institute/>

NASA SBIR/STTR: https://www.nasa.gov/sbir_sttr/

ESA Technology Readiness Levels:

https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/Technology_Readiness_Levels_TRL

ESA OSIP: <https://technology.esa.int/page/funding-your-ideas>

ESA InCubed: <https://incubed.esa.int/>

من النموذج الأولي إلى حل قابل للاختبار

وصف

لإثبات قابلية التوطين، ينبغي أن يوضح الفريق ما الذي سيتم تصنيعه أو تطويره محليا، وما المتطلبات الفنية والاختبارات المطلوبة، وما سلسلة الإمداد اللازمة، وكيف يمكن الانتقال من النموذج الأولي إلى منتج. وتقدم ESA OSIP و InCubed أمثلة على الانتقال من الفكرة إلى تطوير تقنيات ومنتجات قابلة للتطبيق التجاري، بينما يوضح NASA SBIR/STTR مسارا من الفكرة إلى النموذج الأولي ثم الانتقال والتسويق.

فرص الابتكار

المخرج المقترح: نموذج أولي أو منصة قابلة للتجربة، مع متطلبات هندسية، وخطة اختبار ، وتقدير TRL، وخريطة لسلسلة الإمداد أو الشركاء، ومسار واضح للتطوير اللاحق. يجب أن يثبت الحل قيمة عملية قابلة للقياس، لا أن يكتفي بعرض فكرة عامة عن توطين الصناعة الفضائية.

المراجع والبيانات

NASA Systems Engineering Handbook:

<https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>

NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute:

<https://www.nasa.gov/smallsat-institute/>

NASA SBIR/STTR: https://www.nasa.gov/sbir_sttr/

ESA Technology Readiness Levels:

https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Shaping_the_Future/Technology_Readiness_Levels_TRL

ESA OSIP: <https://technology.esa.int/page/funding-your-ideas>

ESA InCubed: <https://incubed.esa.int/>